Relatório estrutural - pré-dimensionamento

Sobrado exemplo

PARÂMETRO	VALOR ADOTADO
Sistema estrutural	Concreto armado moldado in loco + alvenaria de vedação
Concreto / aço	C25 (fck = 25 MPa) / CA-50 (fyk = 500 MPa)
Lajes	Pré-moldadas treliçadas
Cobertura	Cerâmica portuguesa
Sobrecarga de uso	1,50 kN/m² (cobertura: 0,50 kN/m²)
Contrapiso e revestimento	1,00 kN/m²
Alvenaria	13,0 kN/m³ + revestimento 0,80 kN/m²
Solo	Areia medianamente compacta - tensão admissível 200 kPa
Fundação	Sapatas isoladas + vigas baldrame
Profundidade da fundação	1,20 m
Coeficientes de segurança	ações 1,4 (NBR 8681); concreto 1,4; aço 1,15 (NBR 6118)

Resumo da verificação

ELEMENTO	ATENDE	ATENÇÃO	NÃO ATENDE
Lajes	9	0	0
Vigas	57	0	0
Pilares	31	0	0
Fundações	13	2	0

Peso total na fundação	**1.861 kN (189,8 t)**
Projeção do térreo	**80,00 m²**
Carga média por pavimento	**11,63 kN/m²**

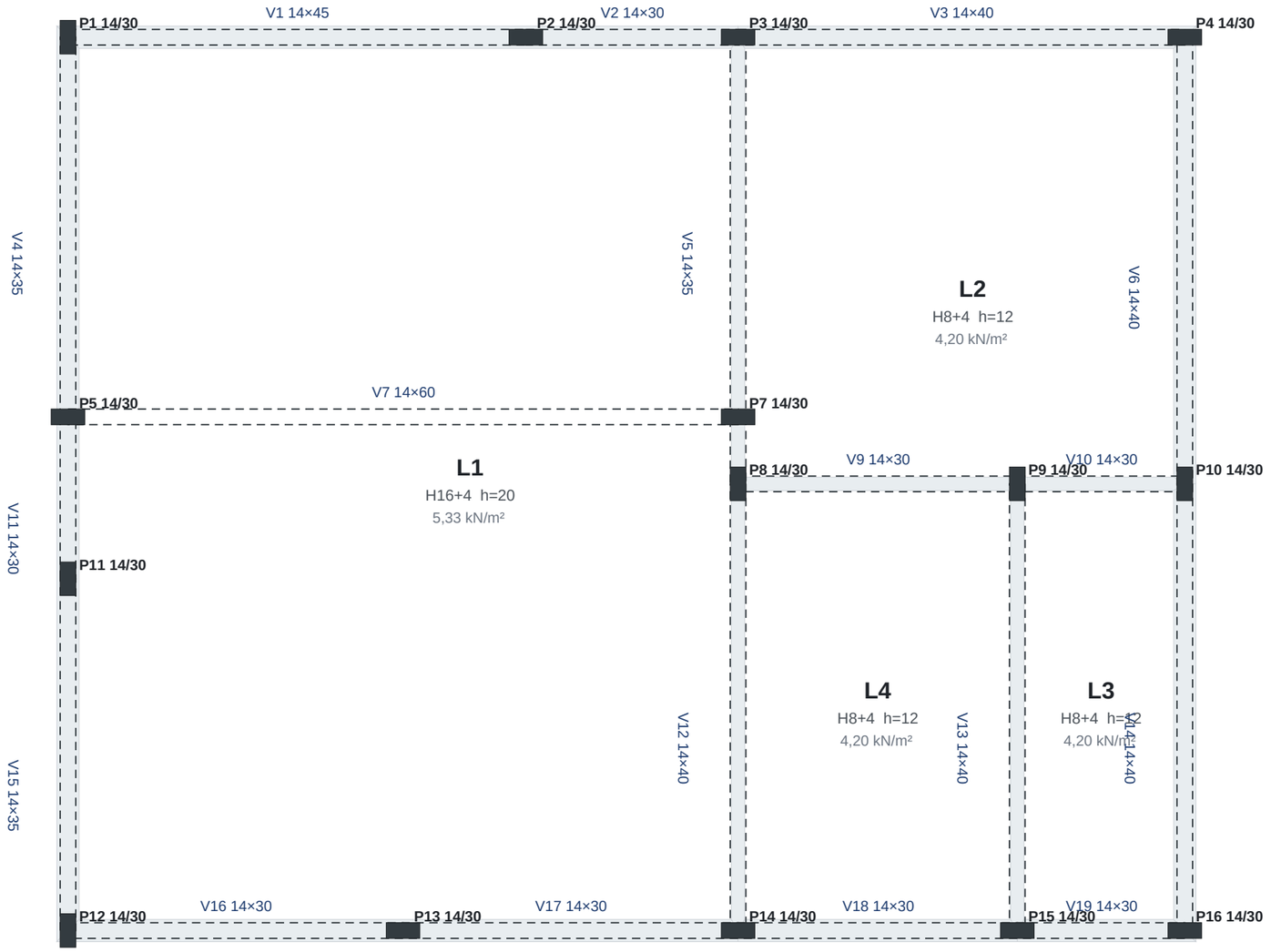
Tramitação das cargas

1. Laje
2. Vigas do contorno da laje
3. Pilares nas extremidades das vigas
4. Pilar do pavimento inferior (ou viga de transição)
5. Pilar do térreo + vigas baldrame
6. Fundação
7. Solo

Pendências (2)

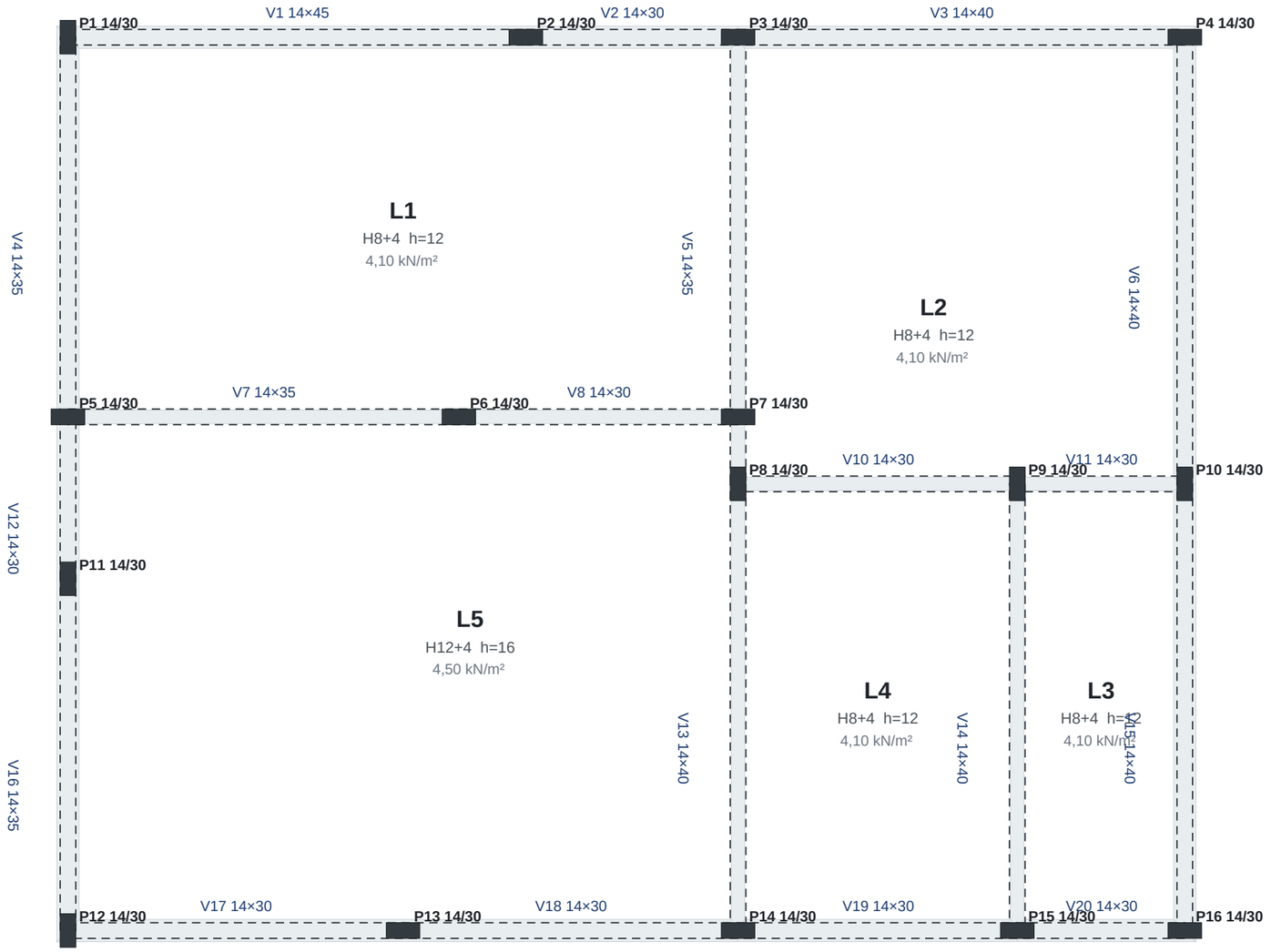
SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO
Atenção	Fundação S8: Sobrepõe a sapata S7: usar sapata associada ou radier.
Atenção	Fundação S7: Sobrepõe a sapata S8: usar sapata associada ou radier.

FÔRMAS - TETO DO TÉRREO - ESC. 1:50



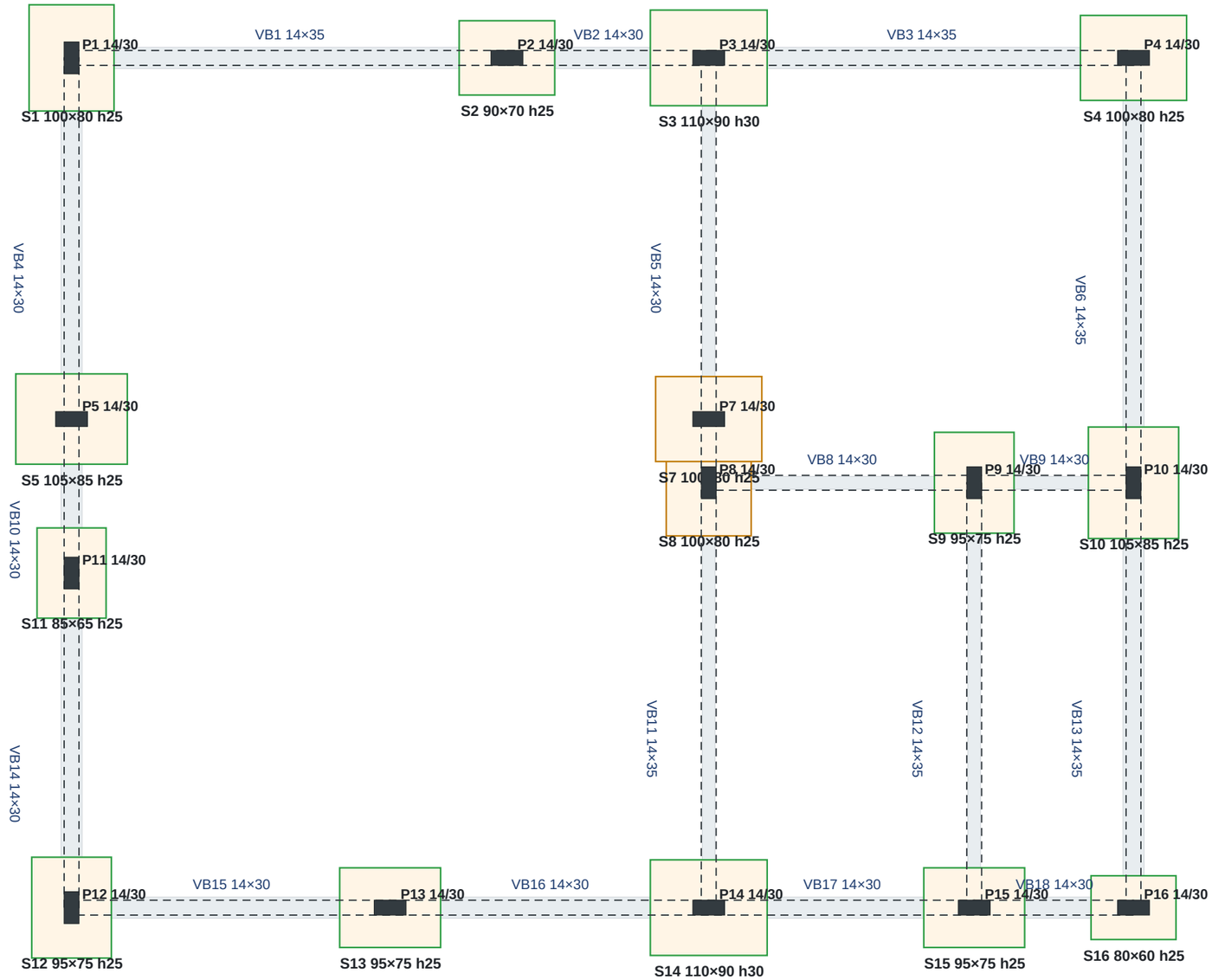
PROJETO	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FOLHA
Sobrado exemplo	-	-	**Fôrmas - teto do Térreo** Escala: 1:50 Data: 03/11/2026 **03/18**

FÔRMAS - TETO DO 1º ANDAR - ESC. 1:50



PROJETO	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FOLHA
Sobrado exemplo	-	-	**Fôrmas - teto do 1º andar** Escala: 1:50 Data: 03/11/2026 **04/18**

LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO - ESC. 1:50



PROJETO	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FOLHA
Sobrado exemplo	-	-	**Locação da fundação** Escala: 1:50 Data: 03/11/2026

Lajes

CÓD.	PAVIMENTO	AMBIENTE	SISTEMA	H CM	LX × LY M	Q KN/M²	TOTAL KN	SITUAÇÃO
L1	1º andar	Suíte	Treliçada H8+4	12	3,40 × 6,00	4,10	83,6	Atende
L2	1º andar	Quarto 3	Treliçada H8+4	12	4,00 × 4,00	4,10	65,6	Atende
L3	1º andar	Banheiro 2	Treliçada H8+4	12	1,50 × 4,00	4,10	24,6	Atende
L4	1º andar	Quarto 4	Treliçada H8+4	12	2,50 × 4,00	4,10	41,0	Atende
L5	1º andar	Sala íntima	Treliçada H12+4	16	4,60 × 6,00	4,50	124,2	Atende
L1	Térreo	Sala e cozinha	Treliçada H16+4	20	6,00 × 8,00	5,33	235,1	Atende
L2	Térreo	Quarto 1	Treliçada H8+4	12	4,00 × 4,00	4,20	67,2	Atende
L3	Térreo	Banheiro	Treliçada H8+4	12	1,50 × 4,00	4,20	25,2	Atende
L4	Térreo	Quarto 2	Treliçada H8+4	12	2,50 × 4,00	4,20	42,0	Atende

Vigas

CÓD.	PAVIMENTO	SEÇÃO CM	L M	Q KN/M	MK KN.M	VK KN	RA KN	RB KN	ARMADURA	ESTRIBOS	SITUAÇÃO
V1	1º andar	14×45	4,10	5,06	10,6	10,4	10,4	10,4	2 Ø8	Ø5 c/ 24 cm	Atende
V2	1º andar	14×30	1,90	4,54	2,0	4,3	4,3	4,3	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V3	1º andar	14×40	4,00	5,50	11,0	11,0	11,0	11,0	2 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V4	1º andar	14×35	3,40	7,38	10,7	12,5	12,5	12,5	2 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V5	1º andar	14×35	3,40	11,48	16,6	19,5	19,5	19,5	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V6	1º andar	14×40	4,00	5,50	11,0	11,0	11,0	11,0	2 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V7	1º andar	14×35	3,50	9,88	15,1	17,3	17,3	17,3	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V8	1º andar	14×30	2,50	9,71	7,6	12,1	12,1	12,1	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V9	1º andar	14×30	0,60	11,90	0,5	3,6	3,6	3,6	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V10	1º andar	14×30	2,50	9,25	7,2	11,6	11,6	11,6	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V11	1º andar	14×30	1,50	9,25	2,6	6,9	6,9	6,9	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V12	1º andar	14×30	1,45	7,80	2,0	5,7	5,7	5,7	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V13	1º andar	14×40	4,00	10,71	21,4	21,4	21,4	21,4	3 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V14	1º andar	14×40	4,00	5,50	11,0	11,0	11,0	11,0	2 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V15	1º andar	14×40	4,00	2,94	5,9	5,9	5,9	5,9	2 Ø8	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V16	1º andar	14×35	3,15	7,98	9,9	12,6	12,6	12,6	2 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V17	1º andar	14×30	3,00	6,23	7,0	9,3	9,3	9,3	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V18	1º andar	14×30	3,00	6,23	7,0	9,3	9,3	9,3	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V19	1º andar	14×30	2,50	5,15	4,0	6,4	6,4	6,4	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V20	1º andar	14×30	1,50	5,15	1,4	3,9	3,9	3,9	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V1	Térreo	14×45	4,10	19,53	41,0	40,0	40,0	40,0	3 Ø12,5	Ø5 c/ 24 cm	Atende
V2	Térreo	14×30	1,90	19,01	8,6	18,1	18,1	18,1	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V3	Térreo	14×40	4,00	13,59	27,2	27,2	27,2	27,2	3 Ø12,5	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V4	Térreo	14×35	3,40	18,09	26,1	30,8	30,8	30,8	3 Ø12,5	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V5	Térreo	14×35	3,40	18,21	26,3	31,0	31,0	31,0	3 Ø12,5	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V6	Térreo	14×40	4,00	15,12	30,2	30,2	30,2	30,2	3 Ø12,5	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V7	Térreo	14×60	6,00	8,05	82,5	43,1	37,7	43,1	3 Ø16	Ø5 c/ 27 cm	Atende
V8	Térreo	14×30	0,60	19,21	0,9	5,8	5,8	5,8	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V9	Térreo	14×30	2,50	16,06	12,5	20,1	20,1	20,1	3 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V10	Térreo	14×30	1,50	13,75	3,9	10,3	10,3	10,3	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V11	Térreo	14×30	1,45	16,14	4,2	11,7	11,7	11,7	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V12	Térreo	14×40	4,00	16,99	34,0	34,0	34,0	34,0	3 Ø12,5	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V13	Térreo	14×40	4,00	12,21	24,4	24,4	24,4	24,4	3 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V14	Térreo	14×40	4,00	12,50	25,0	25,0	25,0	25,0	2 Ø12,5	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V15	Térreo	14×35	3,15	16,32	20,2	25,7	25,7	25,7	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V16	Térreo	14×30	3,00	20,37	22,9	30,5	30,5	30,5	3 Ø12,5	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V17	Térreo	14×30	3,00	20,37	22,9	30,5	30,5	30,5	3 Ø12,5	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V18	Térreo	14×30	2,50	12,81	10,0	16,0	16,0	16,0	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende

PROJETO	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FOLHA
Sobrado exemplo	-	-	**Vigas** Escala: indicada Data: 03/11/2026 **07/18**

CÓD.	PAVIMENTO	SEÇÃO CM	L M	Q KN/M	MK KN.M	VK KN	RA KN	RB KN	ARMADURA	ESTRIBOS	SITUAÇÃO
V19	Térreo	14×30	1,50	13,95	3,9	10,5	10,5	10,5	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB1	Fundação	14×35	4,10	9,84	20,7	20,2	20,2	20,2	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB2	Fundação	14×30	1,90	9,66	4,4	9,2	9,2	9,2	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB3	Fundação	14×35	4,00	9,22	18,4	18,4	18,4	18,4	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB4	Fundação	14×30	3,40	9,38	13,6	15,9	15,9	15,9	3 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB5	Fundação	14×30	3,40	6,67	9,6	11,3	11,3	11,3	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB6	Fundação	14×35	4,00	10,75	21,5	21,5	21,5	21,5	2 Ø12,5	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB7	Fundação	14×30	0,60	6,67	0,3	2,0	2,0	2,0	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB8	Fundação	14×30	2,50	7,66	6,0	9,6	9,6	9,6	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB9	Fundação	14×30	1,50	5,35	1,5	4,0	4,0	4,0	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB10	Fundação	14×30	1,45	9,38	2,5	6,8	6,8	6,8	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB11	Fundação	14×35	4,00	6,84	13,7	13,7	13,7	13,7	2 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB12	Fundação	14×35	4,00	7,83	15,7	15,7	15,7	15,7	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB13	Fundação	14×35	4,00	10,75	21,5	21,5	21,5	21,5	2 Ø12,5	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB14	Fundação	14×30	3,15	9,38	11,6	14,8	14,8	14,8	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB15	Fundação	14×30	3,00	9,50	10,7	14,2	14,2	14,2	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB16	Fundação	14×30	3,00	9,50	10,7	14,2	14,2	14,2	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB17	Fundação	14×30	2,50	8,61	6,7	10,8	10,8	10,8	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB18	Fundação	14×30	1,50	9,75	2,7	7,3	7,3	7,3	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende

Pilares

CÓD.	PAVIMENTO	SEÇÃO CM	POSIÇÃO	COEF.	NK KN	ND KN	AC NEC CM²	AC CM²	ARMADURA	ESBELTEZ	SITUAÇÃO
P1	1º andar	14×30	canto	1,8	26,0	45,5	42	420	4 Ø10	73	Atende
P3	1º andar	14×30	extremidade	1,5	37,9	66,3	51	420	4 Ø10	73	Atende
P4	1º andar	14×30	canto	1,8	25,1	43,9	41	420	4 Ø10	73	Atende
P10	1º andar	14×30	extremidade	1,5	26,9	47,1	36	420	4 Ø10	73	Atende
P16	1º andar	14×30	canto	1,8	12,8	22,5	21	420	4 Ø10	73	Atende
P15	1º andar	14×30	extremidade	1,5	24,4	42,7	33	420	4 Ø10	73	Atende
P12	1º andar	14×30	canto	1,8	25,0	43,7	41	420	4 Ø10	73	Atende
P14	1º andar	14×30	extremidade	1,5	40,3	70,5	55	420	4 Ø10	73	Atende
P8	1º andar	14×30	extremidade	1,5	39,7	69,4	54	420	4 Ø10	73	Atende
P9	1º andar	14×30	extremidade	1,5	32,6	57,0	44	420	4 Ø10	73	Atende
P5	1º andar	14×30	extremidade	1,5	38,6	67,5	52	420	4 Ø10	73	Atende
P7	1º andar	14×30	extremidade	1,5	38,3	67,0	52	420	4 Ø10	73	Atende
P2	1º andar	14×30	extremidade	1,5	17,8	31,1	24	420	4 Ø10	73	Atende
P11	1º andar	14×30	extremidade	1,5	21,3	37,3	29	420	4 Ø10	73	Atende
P13	1º andar	14×30	extremidade	1,5	21,8	38,1	29	420	4 Ø10	73	Atende
P6	1º andar	14×30	extremidade	1,5	32,5	56,9	44	420	4 Ø10	73	Atende
P1	Térreo	14×30	canto	1,8	99,9	174,8	162	420	4 Ø10	73	Atende
P3	Térreo	14×30	extremidade	1,5	117,2	205,1	159	420	4 Ø10	73	Atende
P4	Térreo	14×30	canto	1,8	85,6	149,8	139	420	4 Ø10	73	Atende
P10	Térreo	14×30	extremidade	1,5	95,5	167,2	129	420	4 Ø10	73	Atende
P16	Térreo	14×30	canto	1,8	51,4	89,9	84	420	4 Ø10	73	Atende
P15	Térreo	14×30	extremidade	1,5	78,4	137,2	106	420	4 Ø10	73	Atende
P12	Térreo	14×30	canto	1,8	84,3	147,6	137	420	4 Ø10	73	Atende
P14	Térreo	14×30	extremidade	1,5	123,9	216,9	168	420	4 Ø10	73	Atende
P8	Térreo	14×30	extremidade	1,5	102,6	179,5	139	420	4 Ø10	73	Atende
P9	Térreo	14×30	extremidade	1,5	90,5	158,4	123	420	4 Ø10	73	Atende
P5	Térreo	14×30	extremidade	1,5	121,8	213,2	165	420	4 Ø10	73	Atende
P7	Térreo	14×30	extremidade	1,5	121,3	212,2	164	420	4 Ø10	73	Atende
P2	Térreo	14×30	extremidade	1,5	79,0	138,2	107	420	4 Ø10	73	Atende
P11	Térreo	14×30	extremidade	1,5	61,8	108,2	84	420	4 Ø10	73	Atende
P13	Térreo	14×30	extremidade	1,5	86,0	150,4	116	420	4 Ø10	73	Atende

Fundações

CÓD.	PILAR	NK KN	B × L M	H M	OBSERVAÇÕES	SITUAÇÃO
S1	P1	136,0	0,80 × 1,00	0,25	Tensão no solo: 187,02 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S3	P3	156,2	0,90 × 1,10	0,30	Tensão no solo: 173,51 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S4	P4	125,5	0,80 × 1,00	0,25	Tensão no solo: 172,61 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S10	P10	142,5	0,85 × 1,05	0,25	Tensão no solo: 175,67 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S16	P16	80,2	0,60 × 0,80	0,25	Tensão no solo: 183,78 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S15	P15	112,1	0,75 × 0,95	0,25	Tensão no solo: 173,12 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S12	P12	113,4	0,75 × 0,95	0,25	Tensão no solo: 175,02 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S14	P14	162,6	0,90 × 1,10	0,30	Tensão no solo: 180,7 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S8	P8	127,8	0,80 × 1,00	0,25	Tensão no solo: 175,75 kPa (admissível 200 kPa). Sobrepõe a sapata S7: usar sapata associada …	Atenção
S9	P9	119,7	0,75 × 0,95	0,25	Tensão no solo: 184,86 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S5	P5	144,6	0,85 × 1,05	0,25	Tensão no solo: 178,21 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S7	P7	134,6	0,80 × 1,00	0,25	Tensão no solo: 185,06 kPa (admissível 200 kPa). Sobrepõe a sapata S8: usar sapata associada …	Atenção
S2	P2	108,3	0,70 × 0,90	0,25	Tensão no solo: 189,13 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S11	P11	83,4	0,65 × 0,85	0,25	Tensão no solo: 166,03 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S13	P13	114,5	0,75 × 0,95	0,25	Tensão no solo: 176,72 kPa (admissível 200 kPa).	Atende

Caminho das cargas por pilar

PILAR	RECEBE (KN)	NK TOTAL KN
P1 - 1º andar	Viga V1: 10,4; Viga V4: 12,5; Peso próprio: 3,1	26,0
P3 - 1º andar	Viga V2: 4,3; Viga V3: 11,0; Viga V5: 19,5; Peso próprio: 3,1	37,9
P4 - 1º andar	Viga V3: 11,0; Viga V6: 11,0; Peso próprio: 3,1	25,1
P10 - 1º andar	Viga V6: 11,0; Viga V11: 6,9; Viga V15: 5,9; Peso próprio: 3,1	26,9
P16 - 1º andar	Viga V15: 5,9; Viga V20: 3,9; Peso próprio: 3,1	12,8
P15 - 1º andar	Viga V14: 11,0; Viga V19: 6,4; Viga V20: 3,9; Peso próprio: 3,1	24,4
P12 - 1º andar	Viga V16: 12,6; Viga V17: 9,3; Peso próprio: 3,1	25,0
P14 - 1º andar	Viga V13: 21,4; Viga V18: 9,3; Viga V19: 6,4; Peso próprio: 3,1	40,3
P8 - 1º andar	Viga V9: 3,6; Viga V10: 11,6; Viga V13: 21,4; Peso próprio: 3,1	39,7
P9 - 1º andar	Viga V10: 11,6; Viga V11: 6,9; Viga V14: 11,0; Peso próprio: 3,1	32,6
P5 - 1º andar	Viga V4: 12,5; Viga V7: 17,3; Viga V12: 5,7; Peso próprio: 3,1	38,6
P7 - 1º andar	Viga V5: 19,5; Viga V8: 12,1; Viga V9: 3,6; Peso próprio: 3,1	38,3
P2 - 1º andar	Viga V1: 10,4; Viga V2: 4,3; Peso próprio: 3,1	17,8
P11 - 1º andar	Viga V12: 5,7; Viga V16: 12,6; Peso próprio: 3,1	21,3
P13 - 1º andar	Viga V17: 9,3; Viga V18: 9,3; Peso próprio: 3,1	21,8
P6 - 1º andar	Viga V7: 17,3; Viga V8: 12,1; Peso próprio: 3,1	32,5
P1 - Térreo	Viga V1: 40,0; Viga V4: 30,8; P1 do 1º andar: 26,0; Peso próprio: 3,1	99,9
P3 - Térreo	Viga V2: 18,1; Viga V3: 27,2; Viga V5: 31,0; P3 do 1º andar: 37,9; Peso próprio: 3,1	117,2
P4 - Térreo	Viga V3: 27,2; Viga V6: 30,2; P4 do 1º andar: 25,1; Peso próprio: 3,1	85,6
P10 - Térreo	Viga V6: 30,2; Viga V10: 10,3; Viga V14: 25,0; P10 do 1º andar: 26,9; Peso próprio: 3,1	95,5
P16 - Térreo	Viga V14: 25,0; Viga V19: 10,5; P16 do 1º andar: 12,8; Peso próprio: 3,1	51,4
P15 - Térreo	Viga V13: 24,4; Viga V18: 16,0; Viga V19: 10,5; P15 do 1º andar: 24,4; Peso próprio: 3,1	78,4
P12 - Térreo	Viga V15: 25,7; Viga V16: 30,5; P12 do 1º andar: 25,0; Peso próprio: 3,1	84,3
P14 - Térreo	Viga V12: 34,0; Viga V17: 30,5; Viga V18: 16,0; P14 do 1º andar: 40,3; Peso próprio: 3,1	123,9
P8 - Térreo	Viga V8: 5,8; Viga V9: 20,1; Viga V12: 34,0; P8 do 1º andar: 39,7; Peso próprio: 3,1	102,6
P9 - Térreo	Viga V9: 20,1; Viga V10: 10,3; Viga V13: 24,4; P9 do 1º andar: 32,6; Peso próprio: 3,1	90,5
P5 - Térreo	Viga V4: 30,8; Viga V7: 37,7; Viga V11: 11,7; P5 do 1º andar: 38,6; Peso próprio: 3,1	121,8
P7 - Térreo	Viga V5: 31,0; Viga V7: 43,1; Viga V8: 5,8; P7 do 1º andar: 38,3; Peso próprio: 3,1	121,3
P2 - Térreo	Viga V1: 40,0; Viga V2: 18,1; P2 do 1º andar: 17,8; Peso próprio: 3,1	79,0
P11 - Térreo	Viga V11: 11,7; Viga V15: 25,7; P11 do 1º andar: 21,3; Peso próprio: 3,1	61,8
P13 - Térreo	Viga V16: 30,5; Viga V17: 30,5; P13 do 1º andar: 21,8; Peso próprio: 3,1	86,0

Telhado - Duas águas

ITEM	VALOR
Telha	Cerâmica portuguesa
Sustentação	Sobre a laje (pontaletes)
Inclinação	35% (19,3°)
Beiral	0,60 m
Área em projeção / real	107,16 m² / 113,53 m²
Altura da cumeeira	1,64 m
Peso da cobertura	0,90 kN/m² (96 kN)
Madeira do madeiramento	2,00 m³

Verificação das peças de madeira (C30)

PEÇA	SEÇÃO	VÃO M	TENSÃO MPA	FLECHA MM	SITUAÇÃO
Terça	6 × 16 cm	2,00	5,9 / 12,0	1,5 / 10	Atende
Caibro	5 × 6 cm	1,59	10,6 / 12,0	4,6 / 8	Atende

Madeiramento, telhas e acessórios

ELEMENTO	SEÇÃO	ESPAÇAMENTO	QUANTIDADE
Telhas: Cerâmica portuguesa	-	"H 1 6 u n / m ²	1.908 un
Cumeeiras e espigões (peças)	-	3 un/m	35 un
Ripas	2,5 × 5 cm	galga 0,34 m	334 m
Caibros	5 × 6 cm	0,50 m	228 m
Terças	6 × 16 cm	1,50 m	76 m
Pontaletes (sobre a laje)	7,5 × 7,5 cm	2,00 m sob as terças	38 un
Calhas (beiral)	chapa galvanizada	-	23 m
Condutores Ø100	-	1 a cada 8 m de calha	3 un
Rufos / testeiras (oitões)	-	-	20 m
Pregos e parafusos	-	"H 0 , 1 5 k g / m ²	18 kg
Manta térmica sob as telhas (opcional)	-	-	125 m²

- Peso do telhado descarrega na laje de cobertura por meio dos pontaletes.
- Inclinação 35% (19,3°), altura da cumeeira 1,64 m.
- Ação do vento (NBR 6123) e ancoragem não verificadas: confirmar no projeto do telhado.

Quantitativo - Fundação

ITEM	QUANTIDADE
Concreto das sapatas (15 un)	2,97 m³
Concreto magro (lastro 5 cm)	0,57 m³
Concreto dos arranques dos pilares	0,59 m³
Concreto das vigas baldrame (18 vigas)	2,35 m³
Escavação (sapatas e valas)	38,96 m³
Impermeabilização dos baldrames (betume)	40,89 m²
Aço Ø5 mm	48 kg
Aço Ø6,3 mm	31 kg
Aço Ø8 mm	14 kg
Aço Ø10 mm	134 kg
Aço Ø12,5 mm	19 kg
Aço de sapatas/radier (por taxa)	163 kg

Materiais para compra - Fundação

MATERIAL	QUANTIDADE
Concreto C25	6,21 m³
Concreto magro	0,6 m³
Cimento Portland (sacos de 50 kg)	46 sc
Areia média lavada	5,17 m³
Brita 1	5,48 m³
Água (amassamento)	1.262 L
Aço CA-50/60	410 kg
Fôrmas (chapa compensada)	65,57 m²
Escavação	38,96 m³

Quantitativo - Estrutura

ITEM	QUANTIDADE
Concreto dos pilares (31 trechos)	3,84 m³
Concreto das vigas (39 vigas)	6,02 m³
Concreto da capa e nervuras das lajes (156,1 m² de laje)	9,74 m³
Vigotas treliçadas (intereixo 42 cm)	371,65 m
Lajotas cerâmicas / EPS	1.311 un
Tela soldada Q-92 (capa)	171,7 m²
Escoramento de lajes	156,09 m²
Aço Ø5 mm	191 kg
Aço Ø6,3 mm	69 kg
Aço Ø8 mm	38 kg
Aço Ø10 mm	385 kg
Aço Ø12,5 mm	117 kg
Aço Ø16 mm	34 kg
Aço de lajes (por taxa)	429 kg

Materiais para compra - Estrutura

MATERIAL	QUANTIDADE
Concreto C25	20,58 m³
Cimento Portland (sacos de 50 kg)	145 sc
Areia média lavada	15,44 m³
Brita 1	16,47 m³
Água (amassamento)	3.962 L
Aço CA-50/60	1.263 kg
Fôrmas (chapa compensada)	200,99 m²
Vigotas treliçadas (intereixo 42 cm)	371,65 m
Lajotas cerâmicas / EPS	1.311 un
Tela soldada Q-92 (capa)	171,7 m²
Escoramento de lajes	156,09 m²

Quantitativo - Alvenaria

ITEM	QUANTIDADE
Alvenaria (área líquida de paredes)	278,37 m²
Blocos cerâmicos 14×19×29 cm	4.969 un
Argamassa de assentamento 1:2:8	3,98 m³
Chapisco e reboco (2 faces, 2 cm)	12,25 m³
Contrapiso 4 cm (traço 1:4) (236,1 m² de piso)	10,39 m³

Materiais para compra - Alvenaria

MATERIAL	QUANTIDADE
Cimento Portland (sacos de 50 kg)	124 sc
Areia média lavada	31,94 m³
Cal hidratada (sacos de 20 kg)	143 sc
Água (amassamento)	3.390 L
Blocos cerâmicos 14×19×29	4.969 un

Quantitativo - Telhado

ITEM	QUANTIDADE
Telhas: Cerâmica portuguesa ("H 16 un/m²)	1.907 un
Cumeeiras e espigões (peças) (3 un/m)	34 un
Ripas (2,5 × 5 cm) (galga 0,34 m)	333,92 m
Caibros (5 × 6 cm) (0,50 m)	227,07 m
Terças (6 × 16 cm) (1,50 m)	75,69 m
Pontaletes (sobre a laje) (7,5 × 7,5 cm) (2,00 m sob as terças)	38 un
Calhas (beiral) (chapa galvanizada)	22,8 m
Condutores Ø100 (1 a cada 8 m de calha)	3 un
Rufos / testeiras (oitões)	19,92 m
Pregos e parafusos ("H 0,15 kg/m²)	17 kg
Manta térmica sob as telhas (opcional)	124,89 m²

Materiais para compra - Telhado

MATERIAL	QUANTIDADE
Madeira serrada (total do madeiramento)	2,2 m³
Telhas: Cerâmica portuguesa	1.907 un
Cumeeiras e espigões (peças)	34 un
Calhas (beiral)	22,8 m

PROJETO	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FOLHA
Sobrado exemplo	-	-	**Materiais - Telhado** Escala: indicada Data: 03/11/2026 **16/18**

Resumo de materiais da obra

MATERIAL	QUANTIDADE
Concreto estrutural C25 (fundação 6,2 + estrutura 20,6 m³)	26,8 m³
Concreto magro	0,6 m³
Cimento Portland (sacos de 50 kg)	314 sc
Areia média lavada	52,55 m³
Brita 1	21,95 m³
Cal hidratada (sacos de 20 kg)	143 sc
Água (amassamento)	8.615 L
Aço CA-50/60	1.673 kg
Fôrmas (chapa compensada)	266,56 m²
Blocos cerâmicos 14×19×29	4.969 un
Escavação	38,96 m³
Madeira serrada (total do madeiramento)	2,2 m³
Telhas: Cerâmica portuguesa	1.907 un
Cumeeiras e espigões (peças)	34 un
Calhas (beiral)	22,8 m

- Perdas incluídas: concreto 5%, aço 10%, argamassas 10%, blocos 5%.
- Concreto virado em obra C25: consumo típico de cimento, areia e brita por m³.
- Se o concreto for usinado, descontar cimento, areia e brita do concreto estrutural.
- Argamassas: assentamento e reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia); contrapiso 1:4.
- Aço de vigas e pilares pelo dimensionamento; sapatas e lajes por taxa usual.
- Quantitativo preliminar para orçamento: confirmar com o projeto executivo.

Termo de responsabilidade técnica

Este relatório apresenta o lançamento e o pré-dimensionamento da estrutura gerados pelo sistema a partir do projeto arquitetônico, com os parâmetros indicados na primeira folha. Os resultados foram revisados pelo engenheiro responsável, que valida as hipóteses de cálculo, os materiais, as cargas e a capacidade do solo (com base em sondagem SPT), e responde pelo projeto estrutural conforme as normas NBR 6118, NBR 6120, NBR 6122 e NBR 8681.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

REGISTRO CREA

ART Nº

OBRA

Sobrado exemplo

PROPRIETÁRIO

Local e data

Engenheiro responsável

CREA

Assinatura do responsável técnico

PROJETO	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FOLHA
Sobrado exemplo	-	-	**Responsabilidade técnica** Escala: indicada Data: 03/11/2026 **18/18**